



Volume dan Jaring-jaring

Matematika · Fase C · Kelas 5, 6

Volume kubus dan balok dengan kubus satuan, satuan liter, jaring-jaring kubus dan balok, serta memilih kemasan yang hemat bahan.

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. menghitung volume dengan menghitung kubus satuan
2. memakai rumus volume kubus dan balok
3. mengubah cm^3 dan dm^3 ke liter
4. mengenali jaring-jaring kubus dan balok

BAGIAN 1

Menghitung isi

Volume adalah banyak kubus satuan yang mengisi sebuah bangun. Kotak $4 \times 3 \times 5$ berisi $4 \times 3 = 12$ kubus di lapisan bawah, dan ada 5 lapisan, jadi 60 kubus satuan.

KUBUS

$$V = s \times s \times s = s^3$$

BALOK

$$V = p \times l \times t$$

SATUAN

$$1 \text{ liter} = 1 \text{ dm}^3 = 1.000 \text{ cm}^3 \cdot 1 \text{ m}^3 = 1.000 \text{ liter}$$

BAGIAN 2

Jaring-jaring

Jaring-jaring kubus terdiri dari 6 persegi yang dapat dilipat menjadi kubus. Tidak semua susunan 6 persegi bisa: enam persegi dalam satu baris tidak dapat dilipat menjadi kubus. Ada 11 jaring-jaring kubus yang berbeda.

BAGIAN 3

Kemasan yang hemat

Dua kotak bisa punya isi yang sama tetapi kartonnya berbeda. Kubus $10 \times 10 \times 10$ dan balok $20 \times 10 \times 5$ sama-sama berisi 1.000 cm^3 , tetapi luas permukaan kubus 600 cm^2 sedangkan balok 700 cm^2 . Bentuk yang mendekati kubus lebih hemat bahan.

